

Výkonnostné testovanie

**Funguje aplikácia dobre,
aj keď ju používa viac ľudí?**

Rýchlosť · spoľahlivosť · stabilita



Mykhailo Adamenko · FEI STU · 2026/2027

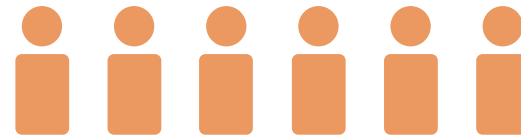
Správna odpoveď môže prísť príliš neskoro.

Jeden používateľ



Rýchla odpoveď?

Veľa používateľov naraz



Čakanie alebo chyby?

To, čo funguje pri jednom človeku, treba overiť aj pri väčšej záťaži.

Tri otázky, ktorým rozumie aj používateľ.

01

Rýchlosť

Ako dlho čakám
na odpoveď?

02

Spôľahlivosť

Dokončí sa moja
požiadavka bez chyby?

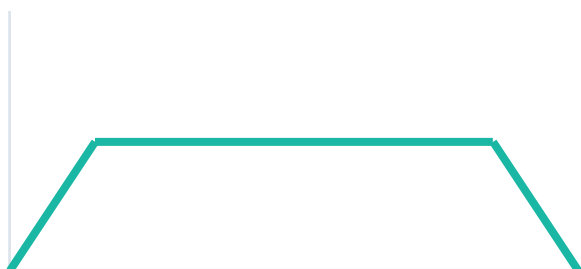
03

Stabilita

Funguje aplikácia dobre
aj po dlhšom čase?

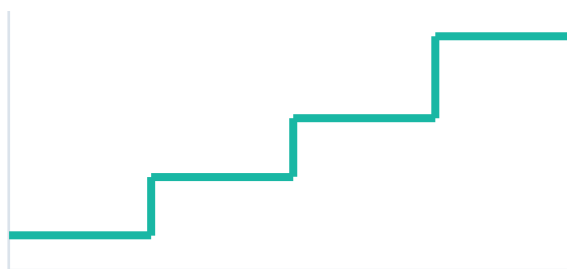
Každý typ testu odpovedá na inú otázku.

Bežná záťaž



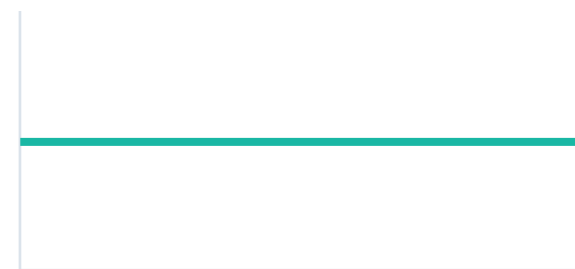
Zvládne očakávanú prevádzku?

Rastúca záťaž



Kedy začne mať problémy?

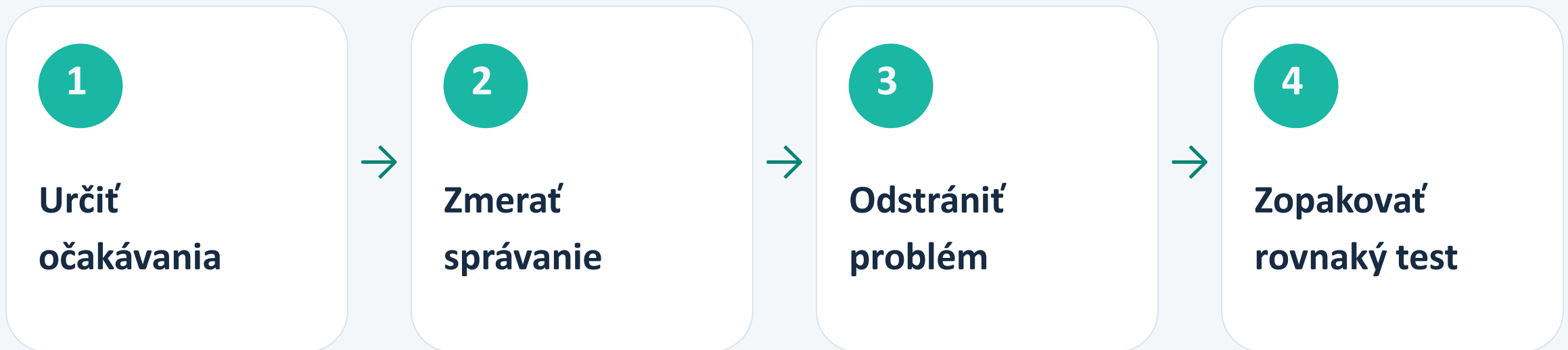
Dlhšia prevádzka



Nezhoršuje sa časom?

Schémy znázorňujú počet súčasných používateľov v čase.

Najprv cieľ. Potom meranie a porovnanie.



Zrýchlenie má zmysel iba vtedy, keď zostanú výsledky správne.

Ukážka na aplikácii z bakalárskej práce

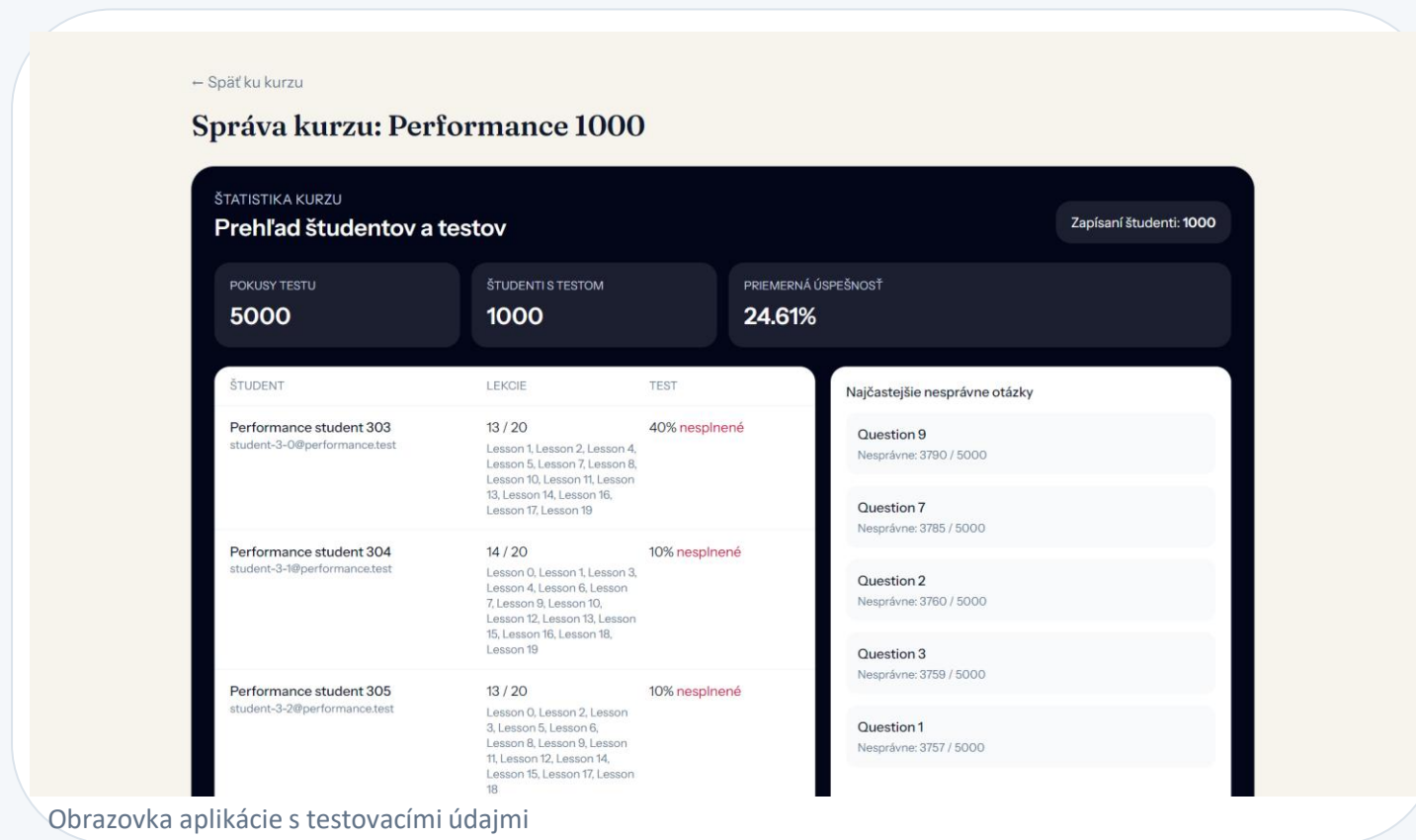
Webová aplikácia na online vzdelávanie

Študent

Prechádza lekcie
a rieši testy.

Učiteľ

Sleduje priebeh štúdia
a výsledky kurzu.



Zvládne prehľad kurzu rast počtu študentov?

50

študentov v kurze

250

študentov v kurze

1 000

študentov v kurze

Rovnaký test pred úpravou aj po nej.

Cieľ pri 20 súčasných používateľoch: odpoveď do 0,8 s.

Požadovaná hranica pre 95 zo 100 odpovedí.

Pri väčšom kurze používateľ dlho čakal.

50 študentov 0,51 s

250 študentov 4,87 s

1 000 študentov 20,60 s

Hranica času pre 95 zo 100 dokončených odpovedí.

Pri najväčšom kurze sa 11 rozbehnutých opakovaní testu nedokončilo.

Rovnaké údaje sme spracúvali zbytočne opakovane.

Pred úpravou

výpočet

výpočet

výpočet

Tie isté odpovede
spracované opakovane.

Po úprave

príprava

použitie

použitie

Odpovede pripravené raz
a znovu použité.

Výsledky prehľadu zostali zhodné vo všetkých troch kurzoch.

Čakanie sa výrazne skrátilo.

Pred úpravou

20,6 s



Po úprave

9,1 s

O 56 % KRATŠÍ ČAS

Kurz s 1 000 študentmi · 20 súčasných používateľov
Hranica času pre 95 zo 100 dokončených odpovedí.

Rýchlejšie spracovanie. Zachovaná správnosť.

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ● Sledovaný čas odozvy | Skrátený o 56 % |
| ● Výsledky prehľadu | Zhodné vo všetkých 3 kurzoch |
| ● Automatizované testy | 51 úspešných testov |
| ● Bežná záťaž po úprave | Bez chýb a prerušených behov |

Záťažové porovnanie: lokálny server · 20 súčasných používateľov.

Od merania ku konkrétnemu zlepšeniu.

Zistenie

Našli sme zbytočne opakované spracovanie.

Úprava

Znížili sme množstvo opakovanej práce.

Overenie

Potvrdili sme zrýchlenie a zhodnosť výsledkov.

Meranie pomohlo vybrať účinnú úpravu a overiť jej výsledok.

Zdroje: zadanie KS · bakalárska práca autora · dokumentácia Grafana, Laravel a PHP.

Úplné odkazy sú v poznámkach a písomnej dokumentácii.